

# Guía F1 — Base de Geometría y Funciones

Fase 1 del plan de entrenamiento M1 · Semanas W1-W14 · 2 h semanales

28/09/2026 - 03/01/2027 · Objetivo: levantar Geometría (0%) y Funciones (25%) desde cero

Hito: ensayo DEMRE dic 2026 con 800

## Navegación de la fase

| Semana  | Tema             | Sección del compendio |
|---------|------------------|-----------------------|
| W1-W6   | Geometría básica | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4    |
| W7-W10  | Funciones        | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5    |
| W11-W12 | Números + repaso | 1.1, 1.2, 1.3         |
| W13-W14 | Ensayo + cierre  | — (ver calendario)    |

Práctica mixta (20-30 min por sesión, fortalezas): Proporcionalidad, Álgebra y Estadística — usar los ejercicios E7-E18 y E31-E36 del compendio.

## Bloque A — Geometría básica

W1-W6

### Semana 1 · Ángulos y rectas

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es  $180^\circ$ . Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal: los alternos internos y los correspondientes son iguales; los conjugados suman  $180^\circ$ . Complementarios: suman  $90^\circ$ . Suplementarios: suman  $180^\circ$ .

#### 1 Ángulos complementarios

Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide el mayor?

**SOLUCIÓN**  $x + 2x = 90^\circ \rightarrow x = 30^\circ \rightarrow$  el mayor mide  **$60^\circ$** .

#### 2 Ángulo suplementario

Un ángulo mide  $35^\circ$ . ¿Cuánto mide su suplementario?

**SOLUCIÓN**  $180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$ .

### Semana 2 · Triángulos

Equilátero (3 lados iguales, 3 ángulos de  $60^\circ$ ); isósceles (2 lados iguales, ángulos basales iguales); escaleno (3 lados distintos). Suma de ángulos =  $180^\circ$ .

#### 3 Razón de ángulos

Los ángulos de un triángulo están en razón 1:2:3. ¿Cuánto mide cada uno?

**SOLUCIÓN**  $6k = 180^\circ \rightarrow k = 30^\circ \rightarrow$   **$30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$** .

#### 4 Triángulo isósceles

Un triángulo isósceles tiene un ángulo basal de  $40^\circ$ . ¿Cuánto mide el ángulo del vértice?

**SOLUCIÓN**  $180^\circ - 2 \cdot 40^\circ = 100^\circ$ .

### Semana 3 · Congruencia y semejanza

Congruencia: misma forma y tamaño. Semejanza: ángulos iguales y lados proporcionales (razón de semejanza  $k$ ). Si  $k > 1$  la figura se agranda.

#### 5 Semejanza de triángulos

Un triángulo de lados 3, 4 y 5 es semejante a otro cuyo lado mayor mide 15. ¿Cuánto miden los otros lados?

**SOLUCIÓN** Factor =  $15/5 = 3 \rightarrow$  lados =  $3 \cdot 3 = 9$  y  $4 \cdot 3 = 12 \rightarrow 9$  y  $12$ .

#### 6 Semejanza y área

Dos rectángulos son semejantes con razón 2. Si el menor tiene base 4 y altura 3, ¿cuál es el área del mayor?

**SOLUCIÓN** Lados del mayor = 8 y 6  $\rightarrow$  área = **48**.

### Semana 4 · Teorema de Pitágoras

$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2$  · Tripletas útiles: 3-4-5, 5-12-13, 6-8-10

#### 7 Escalera apoyada

Una escalera de 13 m apoyada en una pared alcanza 12 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está la base?

**SOLUCIÓN**  $d = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$  m.

#### 8 Hipotenusa

Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8. Calcular la hipotenusa.

**SOLUCIÓN**  $\sqrt{36 + 64} = 10$ .

### Semana 5 · Áreas y perímetros

Cuadrado:  $A = \text{lado}^2$  · Rectángulo:  $A = b \cdot h$ ,  $P = 2(b+h)$  · Triángulo:  $A = b \cdot h/2$  · Círculo:  $A = \pi r^2$ ,  $P = 2\pi r$

#### 9 Perímetro del rectángulo

Un rectángulo tiene área  $48 \text{ cm}^2$  y largo 8 cm. ¿Cuál es su perímetro?

**SOLUCIÓN** Ancho = 6  $\rightarrow P = 2(8+6) = 28$  cm.

#### 10 Área del círculo

Calcular el área de un círculo de radio 3.

**SOLUCIÓN**  $\pi \cdot 9 = 9\pi \approx 28,3$ .

## Semana 6 · Problemas integrados + mini-control

### 11 Cuadrado con círculo inscrito

Un cuadrado de lado 6 tiene inscrito un círculo. ¿Área de la región fuera del círculo?

**SOLUCIÓN**  $36 - \pi \cdot 3^2 = 36 - 9\pi$ .

### 12 Rectángulo isósceles

Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 5 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

**SOLUCIÓN**  $\sqrt{(25+25)} = 5\sqrt{2}$  cm.

**Mini-control (10 preguntas)** de W1-W6: practícalo en la sección [Practicar](#) (MC1 Geometría) o en PDF.

## Bloque B — Funciones W7-W10

### Semana 7 · Concepto de función

Una función asigna a cada entrada  $x$  exactamente una salida  $f(x)$ . Dominio: valores de  $x$ ; recorrido: valores de  $f(x)$ . Evaluar  $f$  en un valor es reemplazar  $x$  por ese valor.

### 13 Evaluar función

Si  $f(x) = 3x - 2$ , calcular  $f(5)$  y  $f(0)$ .

**SOLUCIÓN**  $f(5) = 13$ ;  $f(0) = -2$ .

### 14 Evaluar cuadrática

Si  $f(x) = x^2 + 1$ , calcular  $f(3)$  y  $f(-2)$ .

**SOLUCIÓN**  $f(3) = 10$ ;  $f(-2) = 5$ .

### Semana 8 · Función lineal y afín

Lineal:  $f(x) = kx$  · Afín:  $f(x) = mx + n$  · Pendiente:  $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$  ·  $f(x_2) = f(x_1) + m \cdot (x_2 - x_1)$

### 15 Ecuación de la recta

La recta pasa por  $(0, -1)$  y  $(2, 5)$ . Escribir su ecuación.

**SOLUCIÓN**  $m = (5 - (-1))/(2 - 0) = 3$ ;  $n = -1 \rightarrow f(x) = 3x - 1$ .

### 16 Valor con pendiente

$f$  es afín con  $f(3) = 15$  y pendiente 5. Calcular  $f(8)$ .

**SOLUCIÓN**  $f(8) = 15 + 5 \cdot 5 = 40$ .

### Semana 9 · Función cuadrática

$f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow$  parábola. Vértice:  $x_v = -b/(2a)$  · Proyectil:  $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$

### 17 Vértice y raíces

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ . Calcular vértice y raíces.

**SOLUCIÓN** Vértice  $x = 2$ ,  $f(2) = -1$ ; raíces:  $(x-1)(x-3) = 0 \rightarrow 1 \text{ y } 3$ .

### 18 proyectil

Un proyectil tiene  $h(t) = -5t^2 + 40t$ . ¿Altura máxima?

**SOLUCIÓN**  $t = 4 \rightarrow h(4) = -80 + 160 = 80 \text{ m}$ .

## Semana 10 • Modelación + mini-control

Traducir el enunciado a una fórmula: constante inicial + tasa de cambio. Ejemplo: costo fijo + costo por unidad  $\rightarrow C(x) = 4.000 + 600x$ .

### 19 Costo del taxi

Un taxi cobra \$300 de bajada y \$250 por km. Costo de un viaje de 8 km.

**SOLUCIÓN**  $C(8) = 300 + 250 \cdot 8 = \$2.300$ .

### 20 Costo de fabricación

El costo de fabricar  $x$  artículos es  $C(x) = 2.000 + 500x$ . ¿Cuánto cuesta fabricar 12?

**SOLUCIÓN**  $2.000 + 6.000 = \$8.000$ .

Mini-control (10 preguntas) de W7-W10: [Practicar](#) (MC2 Funciones).

## Bloque C — Números + repaso

W11-W12

## Semana 11 • Números en contexto

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$  ·  $a^{-n} = 1/a^n$  ·  $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$  · aumentar  $p\% = \cdot(1+p/100)$  · encadenados no se suman

### 21 Operación con fracciones

Calcular  $(2/3 + 1/4) \cdot 12$ .

**SOLUCIÓN**  $(8/12 + 3/12) \cdot 12 = 11/12 \cdot 12 = 11$ .

### 22 Porcentaje

¿Qué porcentaje de 250 es 40?

**SOLUCIÓN**  $40/250 = 0,16 = 16\%$ .

### 23 Simplificar raíz

Simplificar  $\sqrt{50}$ .

**SOLUCIÓN**  $\sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$  (irracional).

#### 24 Potencias

Calcular  $3^{-2} \cdot 3^4$ .

**SOLUCIÓN**  $3^2 = 9$ .

### Semana 12 · Repaso integrado de Geometría y Funciones

#### 25 Escala y área

Un rectángulo de 12 cm de base tiene área  $96 \text{ cm}^2$ . Si se reduce a escala  $1/2$ , ¿cuál es el área del dibujo?

**SOLUCIÓN** Altura = 8; área dibujo =  $96 \cdot (1/2)^2 = 24 \text{ cm}^2$ .

#### 26 Despejar x

$f(x) = 2x + 5$ . ¿Para qué x se cumple  $f(x) = 21$ ?

**SOLUCIÓN**  $2x + 5 = 21 \rightarrow x = 8$ .

#### 27 Diagonal del cuadrado

Un cuadrado tiene lado x. Si su perímetro es 28, ¿cuánto mide su diagonal?

**SOLUCIÓN** Lado = 7  $\rightarrow$  diagonal =  $7\sqrt{2}$ .

#### 28 Variación neta

El precio de un artículo es \$P. Sube 10% y luego baja 10%. ¿Variación neta?

**SOLUCIÓN**  $P \cdot 1,1 \cdot 0,9 = P \cdot 0,99 \rightarrow$  disminuye 1%.

### Cierre de fase W13-W14

- **W13:** ensayo oficial DEMRE (dic 2026) — hito 800. Condiciones reales: cronómetro, sin interrupciones.
- **W14:** analizar errores (por área y habilidad), registrar y cerrar la fase.

Criterio de avance: Geometría y Funciones deben pasar de "debilidad clara" a al menos "parcial" ( $\geq 50\%$  en el MC correspondiente y en el ensayo) antes de terminar la fase.